INSTRUÇÃO TÉCNICA

Utilizar Testador de Bastões (Ritz Tester)

ENERGISA/GTCD-IT/Nº271/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares: 6
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 5, 7, 8, 18 e 20 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	vanildo.cavalcante@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	11/05/2019	Ricardo Campos Rios

APROVADO
ESCRITÓRIO DE PROCESSOS

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Utilizar Testador de Bastões (Ritz Tester)

1- OBJETIVO

Definir os procedimentos para orientar quanto a utilização correta do ensaiador elétrico portátil de bastões (Ritz Tester), nas empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se as equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas subestações e linhas de distribuição de baixa, média e alta tensão (LDMT, LDBT, LDAT, SE).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 02 minutos por bastão;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas, materiais e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularização e Limpeza da Área de Trabalho.

Figura 1: Ensaiador elétrico portátil

RITZ-TESTER é um aparelho portátil que detecta corrente de fuga oriunda de umidade e impurezas de varas de manobra e tubos isolantes fornecendo indicação direta de APROVADO ou REPROVADO, correspondendo os valores e uma tensão de 100 kV a cada 300 mm.

Existem hoje dois modelos de aparelhos, o NORMAL e o REDUZIDO, sendo que ambos são próprios para os ensaios elétricos de:

- Varas de Manobras;
- Bastões de Manobras;
- Bastões de Linha Viva;
- Escadas de Linha Viva;
- Andaime Modular Isolado.

⇒ **Procedimento de Operação:**

1. **LIGAÇÃO:**

O aparelho opera nas tensões de 110 ou 220 V, 50/60 Hz, conforme o modelo. Antes de conectá-lo à rede certifique se a tensão da rede é compatível com a do aparelho. Se possível aterra o aparelho através do plug à tomada, o que proporcionará maior estabilidade de leitura.

Figura 2: Galvanômetro

2. CALIBRAGEM:

Não calibre o aparelho com ferramentas ou outro material próximo dos eletrodos. Coloque o instrumento em uma superfície plana ou segure-o pela alça. Gire o knob de "zero" até que o ponteiro esteja sobre a "linha de zero" do mostrador.

Figura 3: Calibragem do galvanômetro

3. TESTE:

Acompanha o aparelho um bastão de teste para determinar se o mesmo está funcionando corretamente. Após zerar o galvanômetro introduza o "bastão de teste" entre os eletrodos e em bom contato com eles (o bastão de teste deve ser mantido limpo e seco), o galvanômetro deve indicar final de escala.

Figura 4: Ensaiador com o bastão de teste

4. UTILIZAÇÃO:

Sustente em ambas as extremidades o bastão a ser testado e apóie com firmeza o aparelho sobre o mesmo. Repita esta operação ao longo de todo o bastão, porém sem desligar o aparelho em sua superfície, tire e recoloque o aparelho ao ensaiar cada seção. Bastões com diâmetro igual a 51 mm (2") deverão ser girados 90° em torno de seu eixo e repetido o ensaio em cada seção.

Figura 5: Exemplo de utilização do ensaiador elétrico

5. LEITURAS DE GALVANÔMETRO:

5.1 – Leitura na faixa verde: Bastão em bom estado – Aprovado;

Figura 6: Painel do galvanômetro

5.2 – Leituras na faixa vermelha podem ser causadas por problemas como:

Trincas, contaminação do bastão, umidade ou filete de carvão na superfície ou na parede. Qualquer bastão que registre esse tipo de leitura deve ser removido do serviço até que o problema seja sanado e o mesmo consiga ser aprovado no ensaio.

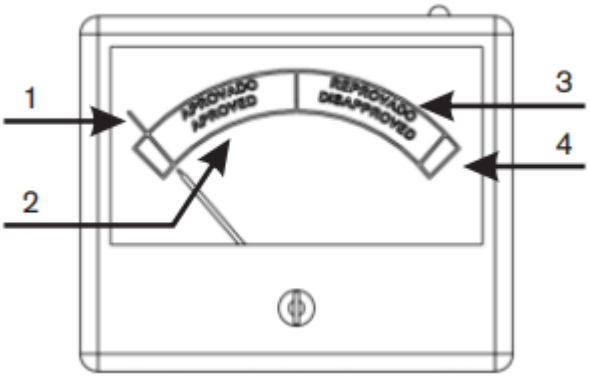

Figura 7: Painel de leitura do galvanômetro

Legenda:

1 – Linha de calibragem;

2 – Área verde “APROVADO”;

3 – Área vermelha ‘REPROVADO’;

4 – Fim de escala.

A não uniformidade de leituras tomadas em várias seções ao longo de um mesmo.

Este procedimento não poderá indicar que o bastão está reprovado, enquanto não houver nenhuma indicação na faixa vermelha. A não uniformidade indica apenas uma área de concentração não prejudicial.

Em qualquer caso, a não uniformidade deve ser inspecionada quanto a contaminações superficiais, trincas e outros danos no bastão.

Figura 6:

1. Desfazer as tarefas preliminares.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 5, 7, 8, 18 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
EPIs e EPC's adequados	Adequada
Luva de vaqueta	02
Capacete com jugular	02
Óculos de proteção	02
Ensaiador elétrico portátil (Ritz Tester)	01
Botina de segurança	02
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	02
Bloqueador solar	02

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/06/2019	Vigente	-	01/06/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	13/09/2019
Christiano Ventura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Fabio Lancelotti	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Fabricio Sampaio Medeiros	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro Kussano	Gerente DEOP - EMS		